《具体数学》部分习题解答1

于 2021-01-12 16:02:36 发布
编辑

习题一

1.2

将原来汉诺塔中，从A直接到B的步骤转化为以C作为过渡进行移动，因此，解出

$$\mathrm{T}(\mathrm{n})=3^{\mathrm{n}}-1$$

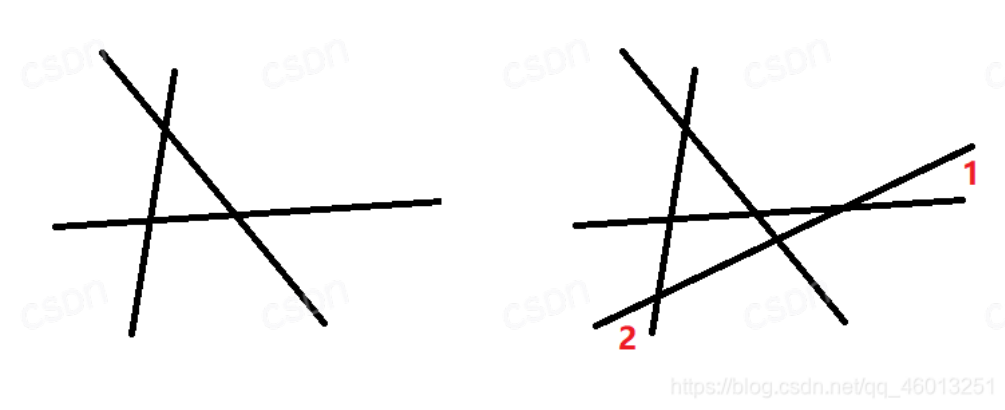
下面用数学归纳法 证明：

1. 当$\mathrm{n}=1$时，将圆盘从A移到C再到B，共花费$\mathrm{T}(1)=3^1-1=2$步
2. 假设当$\mathrm{n}=\mathrm{k}$时，将圆盘从A移到B需要花费$\mathrm{T}(\mathrm{k})=3^{\mathrm{k}}-1$步
3. 则当$\mathrm{n}=\mathrm{k}+1$时，先将前k个圆盘移到B桩，花费$\mathrm{T}(\mathrm{k})$步，再将第$\mathrm{k}+1$个圆盘移到C桩，花费1步；接着将前k个圆盘移回A桩，花费$\mathrm{T}(\mathrm{k})$步，将移到B桩，花费1步；最后将k个圆盘再移动到B桩，花费$\mathrm{T}(\mathrm{k})$步。因此，总共花费了$\mathrm{T}(\mathrm{k}+1)=3\mathrm{T}(\mathrm{k})+2$步，即有$\mathrm{T}(\mathrm{k}+1)=3(3^{\mathrm{k}}-1)+$

由此可证：$\mathrm{T}(\mathrm{n})=3^{\mathrm{n}}-1$

1.6

前面已经证出，平面上n条直线所界定的区域的最大个数$\mathrm{L}_{\mathrm{n}}=\frac{\mathrm{n}(\mathrm{n}+1)}{2}+1,\ \mathrm{n}\geq 0$，因此，要求有界区域的最大个数，即相当于无界区域个数最少时的情
观察$\mathrm{n}=3$到$\mathrm{n}=4$时无界区域个数的变化情况，会发现在区域1和2新增加了2个无界区域。



由此易得当第n条直线与前$\mathrm{n}-1$条直线相交于$\mathrm{n}-1$个不同点时，每次增加的无界区域最小为$2\mathrm{n}$个。因此，有界区域的最大个数

$$\mathrm{T}(\mathrm{n})=\frac{\mathrm{n}(\mathrm{n}+1)}{2}+1-2\mathrm{n}=\frac{1}{2}\mathrm{n}^2-\frac{3}{2}\mathrm{n}+1,\ \mathrm{n}\geq 0$$

1.7

由J的定义式：

$$\begin{aligned} J(1) &= 1 \\ J(2n) &= 2J(n)-1,\ n\geq 1 \\ J(2n+1) &= 2J(n)+1,\ n\geq 1 \end{aligned}$$

J(1)J(2n)J(2n + 1) = 1 = 2J(n) − 1, n ≥ 1 = 2J(n) + 1, n ≥ 1得：$\mathrm{J}(2)=2\mathrm{J}(1)-1=1$，而$\mathrm{H}(\mathrm{n})=\mathrm{J}(\mathrm{n}+1)-\mathrm{J}(\mathrm{n})$，所以$\mathrm{H}(1)=\mathrm{J}(2)-\mathrm{J}(1)$

归纳法的基础情况不满足。

1.8

按照Q_{n}的定义式：$\mathrm{Q}_{\mathrm{n}}=\frac{1+\mathrm{Q}_{\mathrm{n}-1}}{\mathrm{Q}_{\mathrm{n}-2}}$，$\mathrm{n}>1$，计算下去：

内容来源：csdn.net
作者昵称：胧月夜ι
原文链接：https://blog.csdn.net/qq_46013251/article/details/112381133
作者主页：https://blog.csdn.net/qq_46013251

$$
\begin{aligned}
Q_0 &= \alpha \\
Q_1 &= \beta \\
Q_2 &= \frac{1+\beta}{\alpha} \\
Q_3 &= \frac{1+\alpha+\beta}{\alpha\beta} \\
Q_4 &= \frac{1+\alpha}{\beta} \\
Q_5 &= \alpha \\
Q_6 &= \beta \\
\cdots
\end{aligned}
$$

Q0Q1Q2Q3Q4Q5Q6... = α = β = α1 + β = αβ1 + α + β = β1 + α = α = β易得，$\mathrm{Q_n}$ 的周期为5，因此有：$\mathrm{Q_n} = \mathrm{Q_{n+5}}$

1.9

a. 若$\mathrm{P}\left(\mathrm{n}\right)$成立，即有

$$
\begin{aligned}
& x_1 \ldots x_n && \leq (\frac{x_1+\cdots+x_n}{n})^n,\ x_1,\ldots,x_n \geq 0 \\
\xrightarrow{x_n=\frac{x_1+\cdots+x_{n-1}}{n-1}} & x_1 \ldots x_{n-1}\frac{x_1+\cdots+x_{n-1}}{n-1} && \leq (\frac{x_1+\cdots+x_{n-1}+\frac{x_1+\cdots+x_{n-1}}{n-1}}{n})^n \\
\Leftrightarrow & x_1 \ldots x_{n-1}\frac{x_1+\cdots+x_{n-1}}{n-1} && \leq (\frac{x_1+\cdots+x_{n-1}}{n-1})^n \\
\Leftrightarrow & x_1 \ldots x_{n-1} && \leq (\frac{x_1+\cdots+x_{n-1}}{n-1})^{n-1}
\end{aligned}
$$

x1 ... xnxn=n−1x1+⋯+xn−1

---

x1 ... xn−1n − 1x1 + ⋯ + xn−1⇔ x1 ... xn−1n − 1x1 + ⋯ + xn−1⇔ x1 ... xn−1 ≤ (nx1 + ⋯ + xn)n，x1, ... , xn ≥ 0 ≤ (nx1 + ⋯ + xn−1 + n−1x1+⋯+xn−1)n ≤ (n −)n ≤ (n − 1x1 + ⋯ + xn−1)n−1
所以，对于$\mathrm{P}\left(\mathrm{n}-1\right)$也成立。

b. 若$\mathrm{P}\left(2\right)$和$\mathrm{P}\left(\mathrm{n}\right)$成立，有：

$$
\begin{aligned}
P(n):\ x_1 \ldots x_n &\leq (\frac{x_1+\cdots+x_n}{n})^n \\
P'(n):\ x_{n+1} \ldots x_{2n} &\leq (\frac{x_{n+1}+\cdots+x_{2n}}{n})^n
\end{aligned}
$$

P (n)： x1 ... xnP ′(n)： xn+1 ... x2n ≤ (nx1 + ⋯ + xn)n ≤ (nxn+1 + ⋯ + x2n)n 所以：

$$
\left(\mathrm{x_1} \ldots \mathrm{x_n}\right)\left(\mathrm{x_{n+1}} \ldots \mathrm{x_{2n}}\right) \leq (\frac{\left(\mathrm{x_1}+\cdots+\mathrm{x_n}\right)\left(\mathrm{x_{n+1}}+\cdots+\mathrm{x_{2n}}\right)}{\mathrm{n}^2})^{\mathrm{n}}
$$

又：

$$
\begin{aligned}
\mathrm{P}\left(2\right): \mathrm{x_1 x_2} &\leq (\frac{\mathrm{x_1}+\mathrm{x_2}}{2})^2 \\
\Rightarrow \left(\mathrm{x_1}+\cdots+\mathrm{x_n}\right)\left(\mathrm{x_{n+1}}+\cdots+\mathrm{x_{2n}}\right) &\leq (\frac{\mathrm{x_1}+\cdots+\mathrm{x_{2n}}}{2})^2
\end{aligned}
$$

所以：

$$
\mathrm{x_1} \ldots \mathrm{x_n x_{n+1}} \ldots \mathrm{x_{2n}} \leq (\frac{(\frac{\mathrm{x_1}+\cdots+\mathrm{x_{2n}}}{2})^2}{\mathrm{n}^2})^{\mathrm{n}} = (\frac{\mathrm{x_1}+\cdots+\mathrm{x_{2n}}}{2\mathrm{n}})^{2\mathrm{n}}
$$

即证$\mathrm{P}\left(2\mathrm{n}\right)$也成立。

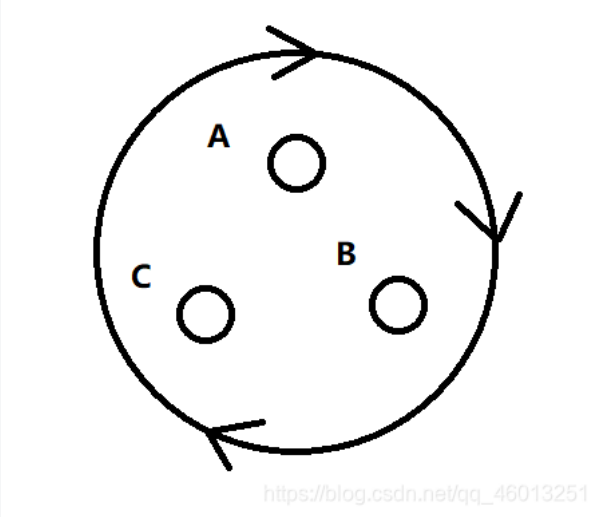
c. 由**a,b**易知：

$$P(2) \to P(1);$$
$$P(2) \wedge P(2) \to P(4) \to P(3) \to P(6) \to P(5) \to \ldots$$

P (2) → P (1);P (2) ∧ P (2) → P (4) → P (3) → P (6) → P (5) → ...所以$\mathrm{P}(\mathrm{n})$对所有n为真。

1.10

如图：



$\mathrm{Q_n}$代表按顺时针将n个圆盘从A移到B的最少移动次数，$\mathrm{R_n}$代表按顺时针将n个圆盘从B返回A的最少移动次数。理解的关键在于观察到$\mathrm{Q_n}$需要移动的两
的，而$\mathrm{R_n}$需要移动的桩柱之间隔了一根。
因此：

$$\begin{cases} 0 & n = 0, \\ 2R_{n-1} + 1 & n > 0, \end{cases}$$

Qn = {02Rn−1 + 1n = 0,n > 0, 意即先将前$\mathrm{n}-1$个圆盘从A移到C，花费$\mathrm{R_{n-1}}$步；再将第n个圆盘移到B，花费1步；最后再将$\mathrm{n}-1$个圆盘从C移到B，

$$\mathrm{R_n} = \begin{cases} 0 & \mathrm{n} = 0, \\ 2\mathrm{R_{n-1}} + 1 + \mathrm{Q_{n-1}} + 1 = \mathrm{Q_n} + \mathrm{Q_{n-1}} + 1 & \mathrm{n} > 0, \end{cases}$$

意即先将前$\mathrm{n}-1$个圆盘从B移到A，花费$\mathrm{R_{n-1}}$步；再将第n个圆盘从B移到C，花费1步；再将前$\mathrm{n}-1$个圆盘从A移到B，花费$\mathrm{Q_{n-1}}$步；接着将第n个
花费1步；最后将前$\mathrm{n}-1$个圆盘从B移到A，花费$\mathrm{R_{n-1}}$步。

1.11

a.
因为相同尺寸的圆盘是不可区分的，且每一种尺寸的圆盘有两个。记有n种不同的圆盘，易得：

$$\begin{aligned} A_1 &= 2 \\ A_n &= 2A_{n-1} + 2,\ n > 1 \end{aligned}$$

A1An = 2 = 2An−1 + 2, n > 1再算出它的封闭形式：

$$\begin{aligned} \mathrm{A_n} + 2 &= 2(\mathrm{A_{n-1}} + 2) \\ \xrightarrow{\mathrm{C_n} = \mathrm{A_n} + 2} \mathrm{C_n} &= 2\mathrm{C_{n-1}} \\ \Rightarrow \mathrm{C_n} &= 2^{\mathrm{n}+1} \\ \Rightarrow \mathrm{A_n} &= 2^{\mathrm{n}+1} - 2 \end{aligned}$$

b.
如果需要在最后的排列中将所有同样尺寸的圆盘恢复到原来的上下顺序，则对于n种圆盘（$2\mathrm{n}$个圆盘），有：

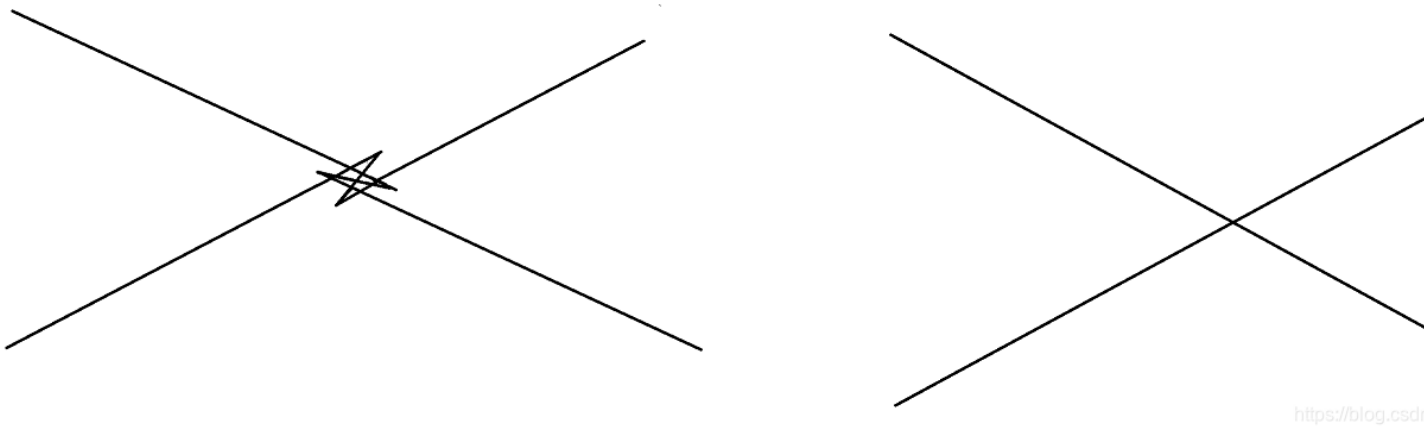
$$
\begin{aligned}
B_1 &= 3 \\
B_n &= A_{n-1} + 2 + A_{n-1} + 2 + B_{n-1},\ n > 1
\end{aligned}
$$

假设是将n种圆盘（每种两个）从A柱移到B柱，以C柱为过渡。先将前$n-1$种圆盘不计顺序的从A移到B，花费A_{n-1}步；再将最后1种圆盘从A移到C，在C柱上的顺序应该是反向的，花费2步；接着将前$n-1$种圆盘不计顺序的从B回到A，花费A_{n-1}步；此时将C柱上的两个反向的圆盘移到B柱上，这样按照正确的顺序落在B柱上，花费2步；最后将前$n-1$种圆盘按顺序的从A移到B，花费B_{n-1}步
再算出它的封闭形式：

$$
\begin{aligned}
B_n &= 2(2^n - 2) + 4 + B_{n-1} \\
\Rightarrow B_n &= B_{n-1} + 2^{n+1} \\
\Rightarrow B_2 &= B_1 + 2^3 \\
B_3 &= B_2 + 2^4 \\
B_4 &= B_3 + 2^5 \\
&\vdots \\
B_n &= B_{n-1} + 2^{n+1} \\
\Rightarrow S_n - B_1 &= S_{n-1} + \frac{2^3(2^{n-1} - 1)}{2 - 1} \\
\Rightarrow S_n - S_{n-1} = B_n &= 2^{n+2} - 5
\end{aligned}
$$

1.13

我们可以将眼前的直线看作是有着极其细微的Z型折痕：



因此，可以仿照直线切割平面区域来思考。同时又观察到，原本的每个交点现在会多增加8个区域，所以列出下面的递推方程：

$$
\begin{aligned}
Z_1 &= 2 \\
Z_n &= Z_{n-1} + n + 8(n-1),\ n > 1
\end{aligned}
$$

Z1Zn = 2 = Zn−1 + n + 8(n − 1), n > 1意即，当第n条直线在$n-1$个不同地方与前面那些直线相交，会使区域个数新增加n个（这是直线切割的情况），再加的$8(n-1)$个区域。进而算出它的封闭形式：

$$
\begin{aligned}
Z_2 &= Z_1 + 9 * 2 - 8 \\
Z_3 &= Z_2 + 9 * 3 - 8 \\
&\vdots \\
Z_n &= Z_{n-1} + 9n - 8 \\
\Rightarrow S_n - 2 &= S_{n-1} + 9(\frac{(n-1)(2+n)}{2}) - 8(n-1) \\
\Rightarrow S_n - S_{n-1} = Z_n &= \frac{9}{2}n^2 - \frac{7}{2}n + 1
\end{aligned}
$$

1.14

首先计算出n很小时，P_n的值：

$$
\begin{aligned}
P_1 &= 2 \\
P_2 &= 4 \\
P_3 &= 8
\end{aligned}
$$

P1P2P3 = 2 = 4 = 8 也许看上去很像是$\mathrm{P_n} = 2^{\mathrm{n}}$的关系，但实际上这是不可能的，因为不能保证每一刀都能触碰到之前分出的每一块。而要想让第n刀切下

分出更多份，需要保证前面$\mathrm{n}-1$个切痕在这第n刀形成的平面上分出尽量多的区域，问题即转化为平面的直线分割。因此，$\mathrm{P_n}$的递推公式为：$\mathrm{P_n} = \mathrm{P_{n-}}$

1.15

要计算约瑟夫环的倒数第二个幸存者$\mathrm{I(n)}$的号码，首先考虑基础情况：当n为2时，易知$\mathrm{I(2)} = 2$，接着可以先算出n比较小时的情况，以此来观察规律：

n	2	3 4 5	6 7 8 9 10 11	12 . . .
$\mathrm{I(n)}$	2	1 3 5	1 3 5 7 9 11	1 . . .

写到这份上时，就很明显了，有：

$$
\begin{aligned}
I(2) &= 2 \\
I(3*2^m+l) &= 2l+1,\ m \geq 0,\ 0 \leq l < 2^m
\end{aligned}
$$

I(2)I(3∗2m+l) = 2 = 2l+1, m≥0, 0≤l<2m

1.16

首先看一种递归式的有趣的解法：

$$
\begin{aligned}
f(1) &= \alpha \\
f(2n+j) &= 2f(n)+\beta_j \quad j=0,1 \quad n \geq 1
\end{aligned}
$$

f(1)f(2n+j) = α = 2f(n)+βj j = 0, 1 n ≥ 1将它按照二进制展开：

$$
\begin{aligned}
\mathrm{f((b_m b_{m-1} \ldots b_1 b_0)_2)} &= \mathrm{2f((b_m b_{m-1} \ldots b_1)_2)} + \beta_{\mathrm{b_0}} \\
&= \mathrm{4f((b_m b_{m-1} \ldots b_2)_2)} + 2\beta_{\mathrm{b_1}} + \beta_{\mathrm{b_0}} \\
&\vdots \\
&= \mathrm{2^m f((b_m)_2)} + \mathrm{2^{m-1}}\beta_{\mathrm{b_{m-1}}} + \cdots + 2\beta_{\mathrm{b_1}} + \beta_{\mathrm{b_0}} \\
&= \mathrm{2^m}\alpha + \mathrm{2^{m-1}}\beta_{\mathrm{b_{m-1}}} + \cdots + 2\beta_{\mathrm{b_1}} + \beta_{\mathrm{b_0}}
\end{aligned}
$$

解除二进制的表示，从而允许各位上是任意数字，则有：

$$
\mathrm{f((b_m b_{m-1} \ldots b_1 b_0)_2)} = (\alpha\beta_{\mathrm{b_{m-1}}}\beta_{\mathrm{b_{m-2}}} \ldots \beta_{\mathrm{b_1}}\beta_{\mathrm{b_0}})_2
$$

再进一步推广，又有：

$$
\begin{aligned}
\mathrm{f(j)} &= \alpha_{\mathrm{j}} \quad 1 \leq \mathrm{j} < \mathrm{d} \\
\mathrm{f(dn+j)} &= \mathrm{cf(n)} + \beta_{\mathrm{j}} \quad 0 \leq \mathrm{j} < \mathrm{d},\ \mathrm{n} \geq 1 \\
\Rightarrow \mathrm{f((b_m b_{m-1} \ldots b_1 b_0)_d)} &= (\alpha_{\mathrm{b_m}}\beta_{\mathrm{b_{m-1}}}\beta_{\mathrm{b_{m-2}}} \ldots \beta_{\mathrm{b_1}}\beta_{\mathrm{b_0}})_{\mathrm{c}}
\end{aligned}
$$

这里从基数为d的数开始，结果表示为基数为c的数。

而这道题目：

$$
\begin{aligned}
g(1) &= \alpha \\
g(2n+j) &= 3g(n)+\gamma n+\beta_j \quad j=0,1 \quad n \geq 0
\end{aligned}
$$

g(1)g(2n+j) = α = 3g(n)+γn+βj j = 0, 1 n ≥ 0首先设：$\mathrm{g(n)} = \mathrm{a(n)}\alpha + \mathrm{b(n)}\beta_0 + \mathrm{c(n)}\beta_1 + \mathrm{d(n)}\gamma$，当$\mathrm{n} = (\mathrm{b_m b_{m-1} \ldots b_1 b_0})_2 \quad (\mathrm{b_m} \neq 0$

思路，有：

$$
\begin{aligned}
g(\ (b_m b_{m-1} \dots b_1 b_0)_2\ ) &= 3g(\ (b_m b_{m-1} \dots b_1)_2\ ) + \gamma * (b_m b_{m-1} \dots b_1)_2 + \beta_{b_0} \\
&= 3^2 g(\ (b_m b_{m-1} \dots b_2)_2\ ) + 3 * \gamma * (b_m b_{m-1} \dots b_2)_2 + 3\beta_{b_1} + \gamma * (b_m b_{m-1} \dots b_1)_2 + \beta_{b_0} \\
&\vdots \\
&= (\alpha_{b_m}\ \beta_{b_{m-1}}\ \beta_{b_{m-2}}\ \dots \beta_{b_1}\ \beta_{b_0}\ )_3 + \gamma * (0\ (b_m)_3\ (b_m b_{m-1})_3 \dots\ (b_m \dots b_1)_3)_3 \\
&= a(n)\alpha + b(n)\beta_0 + c(n)\beta_1 + d(n)\gamma
\end{aligned}
$$

因此，有：

$$
\begin{aligned}
d(n) &= (0\ (b_m)_3\ (b_m b_{m-1})_3 \dots\ (b_m \dots b_1)_3)_3 \\
a(n)\alpha + b(n)\beta_0 + c(n)\beta_1 &= (\alpha_{b_m}\ \beta_{b_{m-1}}\ \beta_{b_{m-2}}\ \dots \beta_{b_1}\ \beta_{b_0}\ )_3
\end{aligned}
$$

之后再来用成套方法（repertoire method）解决这题：
取$g(n) = n$，则计算可知：$a(n) + c(n) - d(n) = n$,
取$g(n) = 1$，有$a(n) - 2b(n) - 2c(n) = 1$
所以：$b(n) = \frac{a(n)-2c(n)-1}{2}$，　$d(n) = a(n) + c(n) - n$

1.20

题目：

$$
\begin{aligned}
&h(1) = \alpha \\
&h(2n + j) = 4h(n) + \gamma_j n + \beta_j \quad j = 0, 1 \quad n \geq 1
\end{aligned}
$$

h(1) = αh(2n + j) = 4h(n) + γjn + βj　j = 0, 1　n ≥ 1思路和上一题一样：设$h(n) = a(n)\alpha + b(n)\beta_0 + c(n)\beta_1 + d(n)\gamma_0 + e(n)\gamma_1$，当$n = (1b_{m-1}$.

有$a(n)\alpha + b(n)\beta_0 + c(n)\beta_1 = (\alpha\beta_{b_{m-1}}\ \beta_{b_{m-2}}\ \dots \beta_{b_0}\ )_4$
若$h(n) = n$，则$a(n) + c(n) - 2d(n) - 2e(n) = n$;
若$h(n) = n^2$，则$a(n) + c(n) + 4e(n) = n^2$
所以：$d(n) = \frac{3a(n)+3c(n)-n^2-2n}{4}$，$e(n) = \frac{n^2-a(n)-c(n)}{4}$